

Garage 1.0 är ett Consoleprogram skrivet i C#

Övnings uppgiften C# Övning 3 - Garage 1.0

Garaget kan alltså representeras som en samling av fordon.

Fordon som bilar, motorcyklar, enhjulingar eller vad för typ av fordon man nu vill ställa in i garaget.

Programmet är byggt av två typer av klasser med olika fokus.

UtilitieClasses samt VehicleClasses klasser.

Utilite klasserna

MenuHandler, GarageHandler och Utilites.

MenuHandler,

I denna klass ligger menyn med dess anrop till funktioner/metoder.

GarageHandler

I denna klass ligger programmets funktioner som hanterar garagets möjligheter.

Utilites

I denna klass ligger stödfunktioner till övriga klasser med specifik funktionalitet.

Vehicle klasserna

Vehicle, Car, Motorcycle, Bus, Boat och Airplane.

Vehicle

Ett vehicle består av parametrar som innehåller egenskaperna

En unik objekt referens – uuid.

En färg – color.

En vikt - weight.

En längd – length.

Vilken typ av fordon det är- type.

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#

Car

Har förutom alla parametrar som Vehicle klassen har också:

Hjul – Wheels

Antal dörrar – NumberOfDoors.

Motorcycle

Har förutom alla parametrar som Vehicle klassen har också:

Hjul – Wheels

Slagvolym på motor – CubicInch.

Bus

Har förutom alla parametrar som Vehicle klassen har också:

Hjul – Wheels

Antal passagerarsäten - NumberOfSeats.

Boat

Har förutom alla parametrar som Vehicle klassen har också:

Max djupgående – MaxWaterDepth

Max hastighet – MaxSpeed

Displacement - Displacement

Airplane

Har förutom alla parametrar som Vehicle klassen har också:

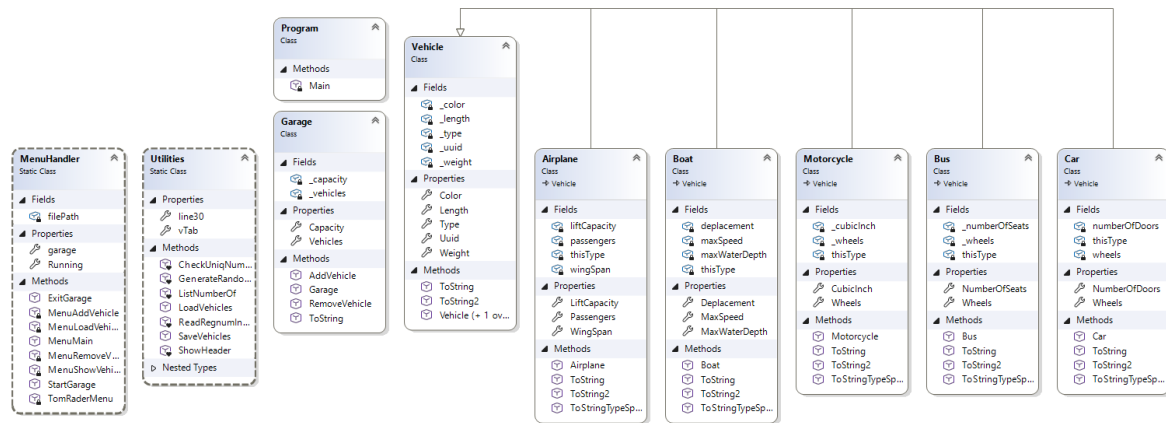
Lyftförmåga - LiftCapacity

Spännvidd – WingSpan

Antal passagerare - Passengers

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#

Se bifogat UML/Classdiagram för översikt.



Toplevel i program.cs

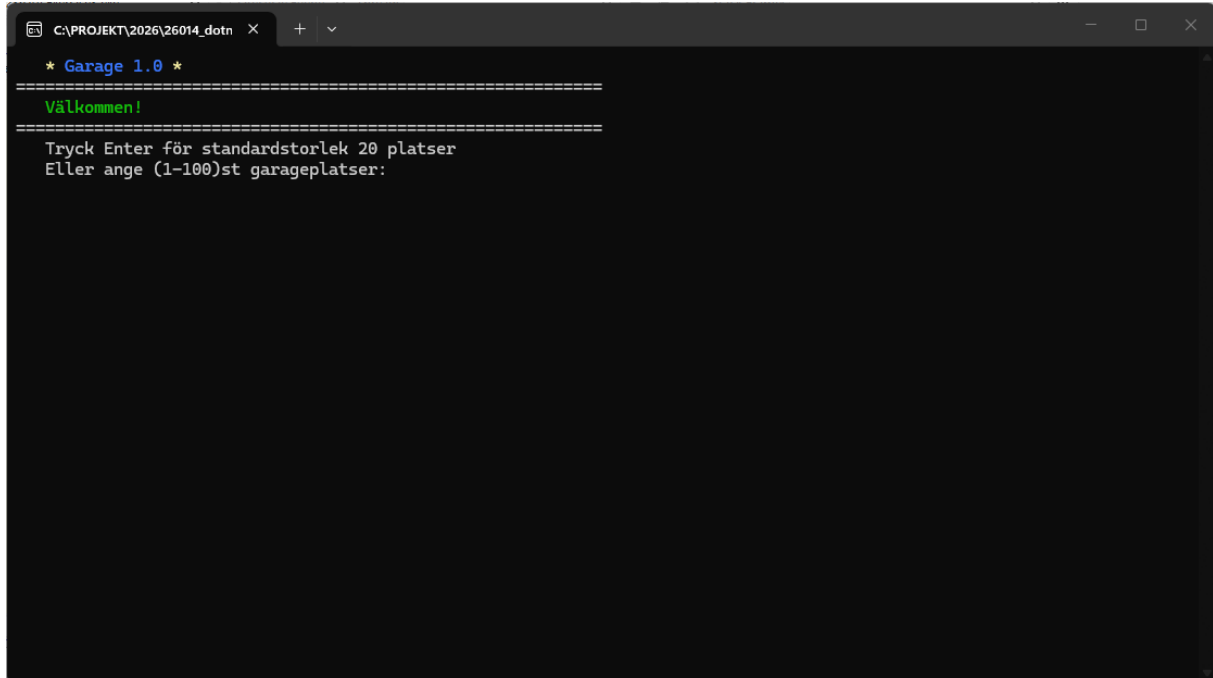
```
namespace Exercise3
{
    0 references
    internal class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            Utilities.ShowHeader("Välkommen!");
            Console.WriteLine($"{Utilities.vTab}Tryck Enter för standardstorlek 20 platser\n{Utilities.vTab}Eller ange (1-100)st garageplatser: ");
            string? str = Console.ReadLine();
            if (string.IsNullOrEmpty(str))
            {
                if (MenuHandler.StartGarage(20, true))
                {
                    return;
                }
            }
            int size = int.TryParse(str, out int result) ? result : 0;
            if (size <= 0 || size > 100)
            {
                Console.WriteLine("Ogiltigt antal garageplatser. Programmet avslutas.");
                return;
            }
            else if (MenuHandler.StartGarage(size))
            {
                return;
            }
            return;
        }
    }
}
```

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#

Programmets funktioner

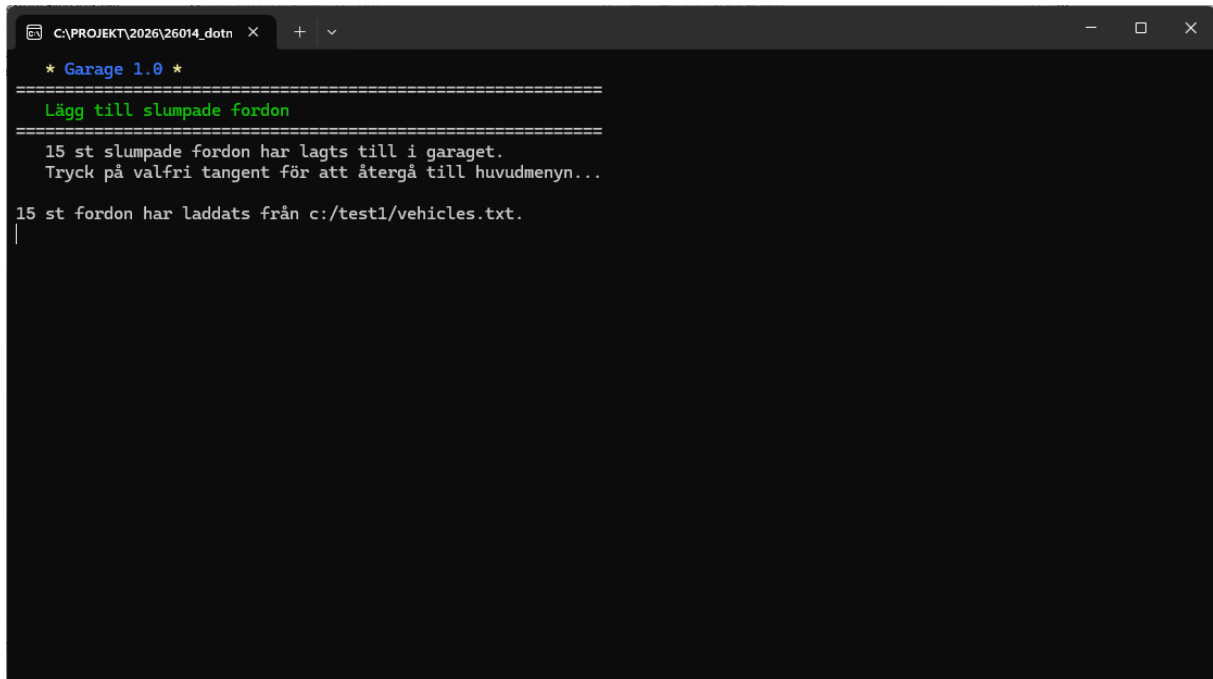
Programstart.

Oavsett om programmet körs från EDI miljön eller exekverbar fil så ser det ut som följer.



```
C:\PROJEKT\2026\26014_dotn x + v
* Garage 1.0 *
=====
Välkommen!
=====
Tryck Enter för standardstorlek 20 platser
Eller ange (1-100)st garageplatser:
```

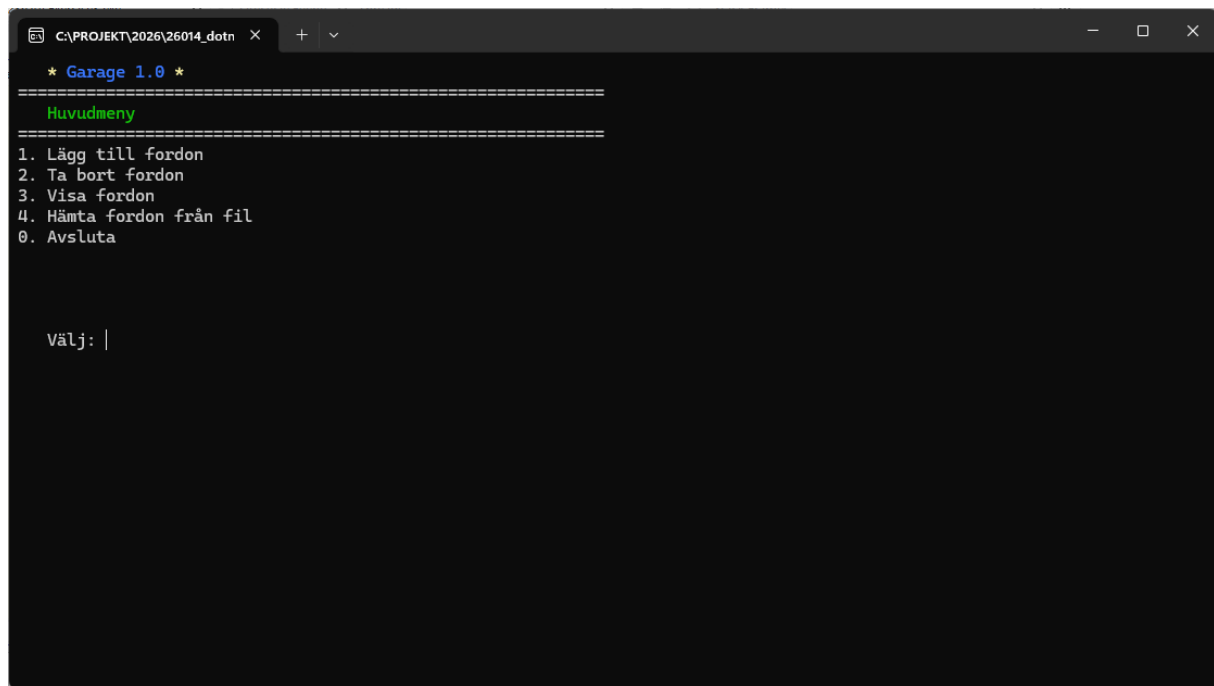
Här kan man välja ett ange ett antal Garageplatser 1-100 eller låta programmet skapa ett default garage på 20 platser med 15 st slumpmässigt valda fordon.



```
C:\PROJEKT\2026\26014_dotn x + v
* Garage 1.0 *
=====
Lägg till slumpade fordon
=====
15 st slumpade fordon har lagts till i garaget.
Tryck på valfri tangent för att återgå till huvudmenyn...
15 st fordon har laddats från c:/test1/vehicles.txt.
```

I denna grundversion så laddas och sparas Garaget på en förbestämd plats
c:/test1/vehicles.txt

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#



```
C:\PROJEKT\2026\26014_dotn x + v
* Garage 1.0 *
=====
Huvudmeny
=====
1. Lägg till fordon
2. Ta bort fordon
3. Visa fordon
4. Hämta fordon från fil
0. Avsluta

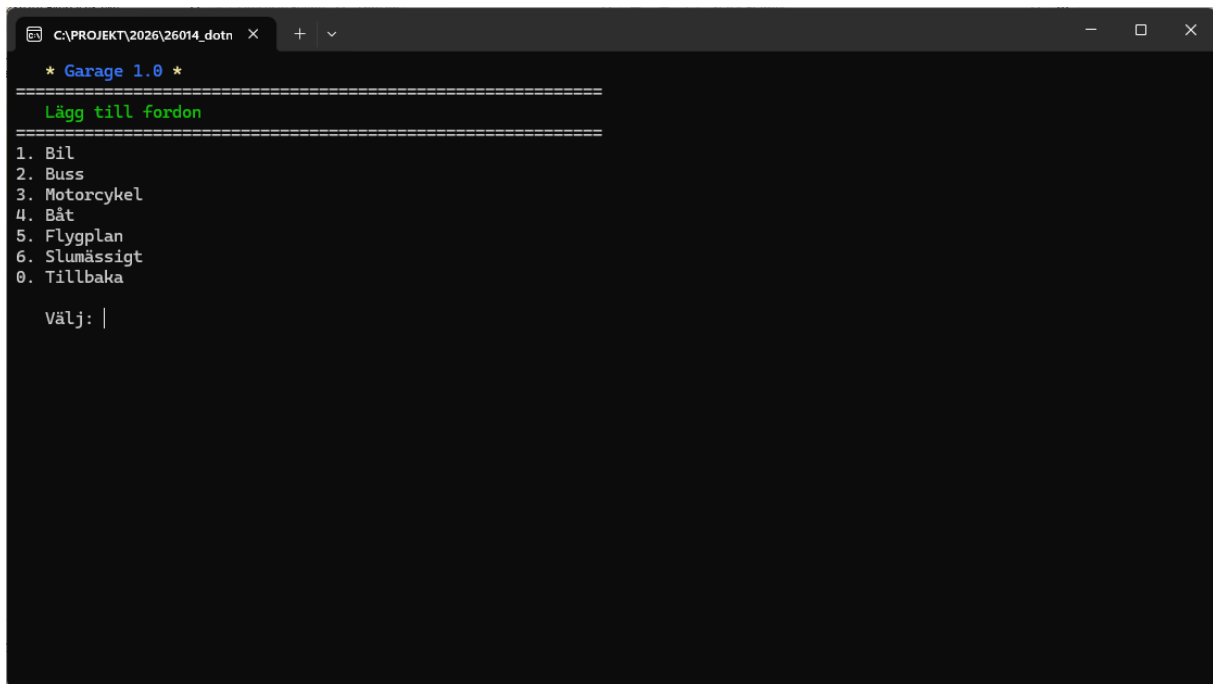
Välj: |
```

På huvudmenyn kan man välja att:

- 1 Lägga till fordon.
- 2 Ta bort fordon
- 3 Visa fordon
- 4 Hämta fordon från fil (ej ännu implementerat)
- 0 Avsluta programmet

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#

Lägga till fordon

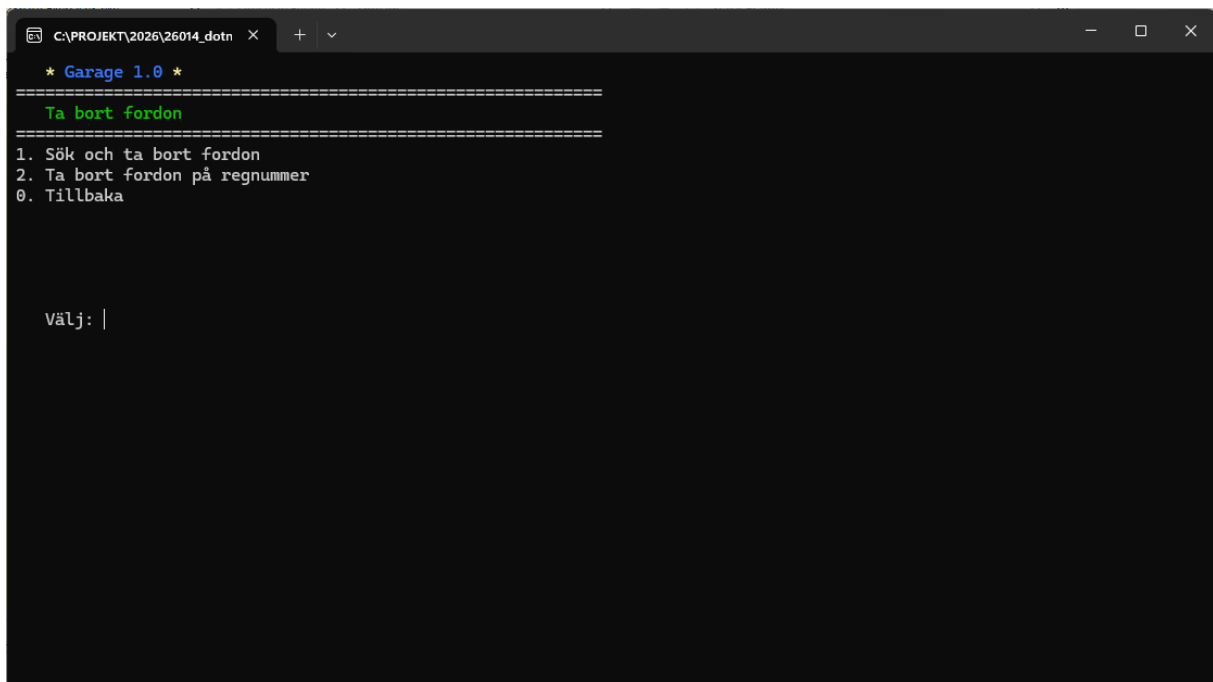


```
C:\PROJEKT\2026\26014_dotn x + v
* Garage 1.0 *
=====
Lägg till fordon
=====
1. Bil
2. Buss
3. Motorcykel
4. Båt
5. Flygplan
6. Slumässigt
0. Tillbaka

Välj: |
```

Här kan man välja att lägga till en Bil, Buss, Motorcykel, Båt, Flygplan eller fylla ett antal platser slumpmässigt.

Ta bort fordon



```
C:\PROJEKT\2026\26014_dotn x + v
* Garage 1.0 *
=====
Ta bort fordon
=====
1. Sök och ta bort fordon
2. Ta bort fordon på regnummer
0. Tillbaka

Välj: |
```

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#

Visa fordon

```
C:\PROJEKT\2026\26014_dotn x + v

* Garage 1.0 *
=====
Visa fordon
=====
1. Visa alla fordon
2. Visa fordon via regnummer
3. Sök fordon på typ, regnummer, färg, vikt, längd
0. Tillbaka

Välj: |
```

```
C:\PROJEKT\2026\26014_dotn x + v

Specifikt för Bil:
Hjul: 4 st, Dörrar: 4 st
=====
11. Motorcykel nr: MCB 110
Färg: Svart, Vikt: 140 Kg, Längd: 2 m
Specifikt för Motorcykel:
Kubik: 900 cc
=====
12. Bil nr: ABC 111
Färg: Röd Vikt: 1200 Kg Längd: 4 m
Specifikt för Bil:
Hjul: 4 st, Dörrar: 4 st
=====
13. Båt nr: BA55032
Färg: Vit, Vikt: 1200 Kg, Längd: 4 m
Specifikt för Båt:
Maxdjup: 2 m, Maxhastighet: 24,6 kn, Displacement: 1200 t
=====
14. Bil nr: ABC 113
Färg: Röd Vikt: 1200 Kg Längd: 4 m
Specifikt för Bil:
Hjul: 4 st, Dörrar: 4 st
=====
15. Motorcykel nr: MCB 114
Färg: Svart, Vikt: 140 Kg, Längd: 2 m
Specifikt för Motorcykel:
Kubik: 900 cc
=====
Tryck på valfri tangent för att återgå till huvudmenyn...
|
```

Hämta fordon från fil

detta alternativ är inte implementerat under meny ännu. Det sker automatiskt till den hårdkodade platsen för filen i ett bibliotek på C:/test1/vehicles.txt

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#

Krav uppfyllnad

En kollektion av fordon sparas i klassen Garage.

- En fordonsklass, klassen Vehicle. – **Uppfyllt**
- Ett antal subklasser till fordon. – **Uppfyllt**
- Ett användargränssnitt som låter oss använda funktionaliteten hos ett garage. Här sker all interaktion med användaren. – **Uppfyllt**

Kravspecifikation

Fordonen ska implementeras som klassen Vehicle och subklasser till den.

- Vehicle innehåller samtliga egenskaper som ska finnas i samtliga fordonstyper. T.ex. registreringsnummer, färg, antal hjul och andra egenskaper ni kan komma på. – **Uppfyllt**
- Registreringsnumret är unikt – **Uppfyllt**

Det måste minst finnas följande subklasser – Uppfyllt.

- ○ Motorcycle
- ○ Airplane
- ○ Car
- ○ Bus
- ○ Boat

Dessa skall implementera minst en egen egenskap var, t.ex: - Uppfyllt

- ○ Number of Engines
- ○ Cylinder volume
- ○ Fueltype (Gasoline/Diesel)
- ○ Number of seats
- ○ Length Klassen behöver inte ärva från någon annan klass eller implementera något annat interface. Samlingen av fordon ska internt i klassen hanteras som en array. Den interna arrayen ska var privat. Vid instansieringen av ett nytt garage måste kapaciteten anges som argument till konstruktorn.

Vi ska EJ använda oss av en List<'Vehicle> internt i Garage klassen!!!! - Uppfyllt

Funktionalitet - Det ska gå att:

- Lista samtliga parkerade fordon
- **Uppfyllt**
- Lista fordonstyper och hur många av varje som står i garaget
- **Uppfyllt**

Garage 1.0 är ett Consolprogram skrivet i C#

- Lägga till och ta bort fordon ur garaget
– **Uppfyllt**
- Sätta en kapacitet (antal parkeringsplatser) vid instansieringen av ett nytt garage
– **Uppfyllt vid program start.**
- Möjlighet att populera (sätta in bilar) i garaget med ett antal fordon från start.
– **Uppfyllt vid program start.**
- Hitta ett specifikt fordon via registreringsnumret. Det ska fungera med både ABC123 samt Abc123 eller AbC123.
– **Uppfyllt.**
- Söka efter fordon utifrån en egenskap eller flera (alla möjliga kombinationer från basklassen Vehicle).
– **Uppfyllt genom sökfunktion i Visa menyn.**
- Användaren ska få feedback på att saker gått bra eller dåligt. Till exempel när vi parkerat ett fordon vill vi få en bekräftelse på att fordonet är parkerat. Om det inte går vill användaren få veta varför.
– **Uppfyllt**

Programmet ska vara en konsolapplikation med ett textbaserat användargränssnitt.

– **Uppfyllt**

Från gränssnittet skall det gå att:

- Navigera till samtlig funktionalitet från garage via gränssnittet
– **Uppfyllt**
- Skapa ett garage med en användar-specificerad storlek
– **Uppfyllt vid uppstart.**
- Det skall gå att stänga av applikationen från gränssnittet
– **Uppfyllt**

Applikationen skall fel hantera indata på ett robust sätt, så att den inte kraschar vid felaktig inmatning eller användning.

– **Uppfyllt**